

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANUAL DE USUARIO COMPLETO

****Sistema Móvil para la Gestión de Inspecciones de Seguridad, Higiene y Ambiente (Reportes SHA)****

Empresa: CANTV (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela)

Entregable Técnico: APK Ejecutable + Código Fuente Abierto + Documentación de Proyecto

1. VISIÓN GENERAL Y PROPÓSITO DEL SISTEMA

1.1. ¿Para qué sirve la aplicación?

La aplicación móvil ****Reportes SHA**** es una solución informática concebida para automatizar, estandarizar y optimizar el proceso de recolección de datos, evaluación y documentación fotográfica de las inspecciones de ****Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente (SIHA)**** realizadas en las diversas sedes, centrales e instalaciones operativas de CANTV en el territorio nacional.

El sistema reemplaza el levantamiento manual en papel y la elaboración posterior en oficina, permitiendo al inspector técnico generar en sitio y de forma ****100% offline**** un informe técnico institucional normalizado en formato PDF, listo para ser distribuido a las unidades responsables de subsanar los hallazgos.

1.2. Justificación Técnica y Operativa

*** **Autonomía Operativa en Campo:**** Diseñada para funcionar sin necesidad de señal de telefonía ni conexión a internet, garantizando su uso en centrales subterráneas, estaciones de repetición o zonas remotas.

*** **Estandarización Normativa:**** Adapta la estructura del informe a las exigencias legales vigentes en Venezuela (LOPCYMAT Art. 59, Normas COVENIN N° 3478-1999) y al marco corporativo de la Gerencia General de Seguridad Integral de CANTV.

*** **Integridad de Evidencias:**** Vincula de forma directa e inalterable las observaciones redactadas con sus correspondientes evidencias fotográficas en alta resolución, eliminando la pérdida de trazabilidad.

2. ARQUITECTURA TÉCNICA Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

2.1. Ficha Técnica de Desarrollo

- * **Ecosistema Móvil:** React Native con Expo Framework (EAS Build).
- * **Plataforma Objetivo:** Android (Compilación en APK autónomo).
- * **Entorno de Red:** 100% Offline (Almacenamiento y procesamiento local).
- * **Persistencia de Datos:** AsyncStorage / Base de datos interna SQLite local.
- * **Motor de Documentación:** `expo-print` con procesamiento dinámico de plantillas HTML5/CSS3 e inyección de recursos visuales en codificación **Base64** para prevenir errores de rutas en el APK.
- * **Gestión de Archivos de Almacenamiento:** Integración con `expo-file-system` mediante almacenamiento estático en `FileSystem.documentDirectory` y sanitización dinámica de rutas para evitar pérdidas de referencias entre sesiones o actualizaciones de la aplicación.
- * **Manejo de Cámara y Galería:** Integración nativa con `expo-image-picker` y gestión de permisos del sistema operativo.

2.2. Funcionalidades Principales de la Aplicación

1. **Módulo de Autenticación y Seguridad Local:**
 - * Control de acceso mediante credenciales locales.
 - * Modulo de recuperación de contraseña respaldado por preguntas de seguridad preconfiguradas y autenticación biométrica (huella dactilar/reconocimiento facial) mediante hardware compatible.
 - * Gestión de roles y selección interactiva del inspector responsable de la visita.
2. **Captura Estructurada de Datos de Campo:**
 - * **Ubicación Geográfica Completa:** Selección parametrizada de Empresa (CANTV), Región, Estado, Municipio, Parroquia, Sede/Instalación y Teléfono de contacto.
 - * **Censo de Talento Humano y Equipos de Prevención:** Conteo de personal activo (TH) en la instalación y auditoría de extintores (fórmula CO₂ y PQS).

* **Registro Fotográfico de Entrada:** Módulo exclusivo para la captura de la Fotografía de Sede y Fotografía del Grupo de Participantes/Coordinadores de la visita.

3. **Módulo de Documentación de Hallazgos y Desviaciones:**

* Evaluación detallada de riesgos mediante la adición de inspecciones individuales compuestas por: Nivel, Área, Rubro, Detalle/Observación técnica, Unidad Responsable, Nivel de Criticidad y Estatus de la Desviación (Pendiente, En Proceso, Corregido).

* Adjuntos Fotográficos: Capacidad de añadir hasta **5** fotografías de evidencia por cada desviación o inspección creada, integrando una galería de inspección por cada bloque del reporte.

4. **Motor de Generación y Exportación de Informes PDF:**

* Conversión en tiempo real de todos los datos recopilados e imágenes a código HTML/CSS estilizado con membrete institucional.

* Tratamiento robusto de logotipos e imágenes: Conversión a cadenas Data URI en formato Base64 para prevenir errores de compilación o desbordamiento de memoria en Android.

* Layout responsivo con reglas de formateo e imagen `object-fit: contain` que garantizan que las fotografías de la sede y participantes mantengan su proporción original sin recortar ni deformar la imagen.

* Menú nativo del sistema operativo (`expo-sharing`) para enviar el PDF generado a través de aplicaciones locales (Bluetooth, correo, carpetas del dispositivo, WhatsApp, etc.).

5. **Historial Persistente y Gestión del Depósito de Datos:**

* Búsqueda y consulta detallada de informes generados previamente ordenados por Sede y Fecha.

* Re-generación de informes en PDF en cualquier momento sin consumo de red.

* Actualización dinámica de estatus, reemplazo de fotografías y adición de nuevas desviaciones sobre reportes históricos.

* Módulo de mantenimiento y limpieza de almacenamiento interno para depuración de imágenes huérfanas o temporales.

3. MANUAL COMPLETO DE USUARIO (PASO A PASO)

Paso 1: Inicio de Sesión y Autenticación

1. Abra la aplicación ****Reportes SHA**** desde el menú de aplicaciones de su dispositivo Android.

2. En la pantalla de bienvenida, ingrese las credenciales de acceso:

* ****Usuario inicial por defecto:**** `admin`

* ****Contraseña inicial por defecto:**** `Admin123`

(Nota: La contraseña puede haber sido actualizada previamente dentro del dispositivo por el administrador).

3. En caso de haber olvidado la contraseña, presione ****¿Olvidó su contraseña?****, responda las preguntas de seguridad configuradas previamente y valide su identidad utilizando el lector de huella dactilar o reconocimiento biométrico de su teléfono.

Paso 2: Selección del Inspector Responsable

1. Tras ingresar correctamente, el sistema mostrará la lista de inspectores adscritos.

2. Seleccione el nombre y cargo del ****Inspector Responsable**** que liderará la visita técnica (este nombre figurará en la firma e identificación del informe PDF).

3. Presione el botón ****Continuar****.

Paso 3: Inicio de un Nuevo Reporte

1. En la pantalla del ****Menú Principal****, presione la opción ****Crear Reporte****.

2. Complete los campos obligatorios del formulario de ****Ubicación de la Instalación****:

* Empresa (CANTV por defecto).

* Región, Estado, Municipio y Parroquia.

* Nombre de la Sede o Instalación.

* Teléfono de contacto de la sede.

3. Una vez validados los datos, presione ****Siguiete****.

Paso 4: Registro Fotográfico Principal y Auditoría de Extintores

1. **Foto de Sede:** Presione el recuadro correspondiente para capturar una imagen directa con la cámara o seleccionar una foto representativa de la fachada desde la galería.

2. **Foto de Participantes:** Capture o seleccione la fotografía del personal que acompañó la inspección.

3. **Censo de Prevención:** Ingrese la cantidad de trabajadores presentes (TH) y el inventario de extintores de **CO₂** y **PQS** existentes en la instalación.

4. Presione **Siguiente**.

Paso 5: Registro de Desviaciones e Inspecciones Técnicas

1. En la pantalla **Formulario de Inspección**, ingrese la primera desviación o riesgo hallado:

* **Nivel y Área:** (Ej. **Planta Baja / Sala de Equipos**).

* **Rubro y Unidad Responsable:** (Ej. **Sistema Eléctrico / Servicios Internos**).

* **Criticidad:** (Seleccione entre **Baja, Media, Alta o Crítica**).

* **Estatus:** (Ej. **Pendiente, En Proceso**).

* **Detalle / Observaciones:** Redacte la descripción técnica clara de la falla detectada.

2. Presione **Siguiente** para avanzar al módulo de fotografías de la desviación.

Paso 6: Adjunto de Evidencias Fotográficas por Hallazgo

1. Presione **Agregar Foto** para adjuntar imágenes de la falla (mínimo 1 foto, máximo 5 fotos por desviación registrada).

2. Si requiere documentar otra falla en la misma sede, presione el botón **Agregar otra desviación**. El sistema guardará el hallazgo actual y abrirá un nuevo formulario en blanco.

3. Repita el proceso hasta haber registrado la totalidad de las novedades encontradas en la visita.

Paso 7: Generación, Firma y Exportación del Informe PDF

1. Una vez completado el registro de hallazgos, presione **Generar PDF**.

2. El sistema procesará la plantilla institucional, convertirá los recursos visuales en formato Base64 y abrirá la previsualización del documento con el membrete oficial, firmas y formato normativo de CANTV.

3. Utilice la ventana emergente de interacción del sistema Android para ****Guardar en Almacenamiento****, ****Enviar por correo electrónico**** o ****Compartir mediante Bluetooth/Mensajería****.

Paso 8: Consulta y Modificación desde el Historial

1. Para revisar o modificar una inspección realizada en el pasado, ingrese al ****Historial de Reportes**** desde el Menú Principal.

2. Busque la inspección por el nombre de la Sede o Fecha de realización.

3. Seleccione el reporte deseado. Desde el panel de detalle usted podrá:

* ****Regenerar el documento PDF: **** Para exportar una copia adicional.

* ****Actualizar Estatus: **** Modificar el estado de las desviaciones (ej. pasar de ***Pendiente*** a ***Corregido***).

* ****Añadir nuevas desviaciones: **** Incorporar hallazgos adicionales descubiertos en visitas de seguimiento.

* ****Eliminar Registro: **** Borrar el informe y sus imágenes asociadas de la memoria del teléfono.

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS IMPORTANTES

1. ****Persistencia Local de Datos (Entorno Offline):****

Todos los reportes, credenciales e imágenes se almacenan exclusivamente en la memoria interna del teléfono móvil. ****No existe sincronización en la nube ni servidor centralizado****. Si la aplicación es desinstalada o se borran los datos de la aplicación desde los ajustes de Android, se perderá la información que no haya sido exportada previamente a PDF.

2. ****Cierre Correcto de Formularios en Curso:****

Es indispensable culminar el flujo de registro y presionar ****Generar PDF**** antes de cerrar la sesión o salir de la aplicación. Si el usuario cierra la sesión a mitad de un formulario, el sistema

purgará los datos temporales del reporte en curso como medida de seguridad para evitar registros inconclusos.

3. ****Mantenimiento del Almacenamiento Interno:****

Dado que cada inspección almacena imágenes en la carpeta del sistema (`fotos\_historial`), se recomienda utilizar periódicamente la función de depuración de imágenes desvinculadas o eliminar del historial aquellos reportes antiguos cuyo archivo PDF ya haya sido resguardado en una computadora o disco externo.

4. ****Instalación y Despliegue de Nuevas Versiones (APK):****

Al tratarse de una compilación en entorno offline, la actualización de la aplicación se realiza mediante la reinstalación directa del archivo `.apk` generado. Se recomienda mantener una copia de respaldo de la base de datos o de los archivos PDF generados en la carpeta `/Documentos/reportes/` del teléfono antes de realizar una reinstalación completa.

5. ESTRUCTURA Y DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE (OPEN SOURCE)

El código fuente del proyecto se encuentra estructurado bajo estándares modularizados de React Native para facilitar su mantenimiento por el equipo de tecnología de CANTV:

```
``text

/aplicacion

|— assets/          # Isotipos, logotipos institucionales (logo.jpg, logo cantv.png)
|— components/      # Componentes de interfaz de usuario reutilizables
|— screens/         # Pantallas principales (Login, Formulario, Historial, PDFView)
|— services/        # Módulos de lógica de negocio y conversores
|  |— pdfGenerator.js # Motor principal de compilación HTML a PDF y conversor
Base64
|  |— reportes.js    # Control de base de datos local y gestión de nombres de archivos
|— utils/           # Helpers de sanitización de rutas y formateo de texto
|— app.json         # Configuración del ecosistema Expo, permisos Android e ícono
|— package.json     # Declaración de dependencias y librerías del proyecto
```

Instrucciones de Compilación del Código Fuente

Para generar una nueva versión ejecutable del APK desde el código fuente abierto:

1. Clonar el repositorio de código: ``git clone <url-repositorio>``
2. Instalar el árbol de dependencias: ``npm install``
3. Ejecutar la compilación local o en entorno EAS CLI sin control de versiones Git:

```powershell`

`cd C:\Users\Del\Desktop\CANTV\aplicacion`

`$env:EAS_NO_VCS=1; eas build -p android --profile preview`